

Cuts & Hustle – Fejlesztői dokumentáció

1. Bevezetés

A Cuts & Hustle egy modern borbélyszalon webalkalmazás, amely lehetővé teszi a vendégek számára az időpontfoglalást, a dolgozók számára a naptáruk megtekintését, az adminisztrátorok számára pedig a teljes adatbázis (szolgáltatások, dolgozók, portfóliók) kezelését.

2. Technológiai stack

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), Handlebars.js (szerveroldali renderelés), DataTables (admin táblázatok).
- **Backend:** Node.js, Express.js.
- **Adatbázis:** MySQL (kapcsolat a mysql2 csomagon keresztül).
- **Munkamenet-kezelés:** express-session és cookie-parser (Session-alapú hitelesítés).
- **E-mail küldés:** Resend API.

3. Projektstruktúra

A projekt moduláris felépítésű, különválasztva az útvonalakat és az üzleti logikát:

- **public/** – Statikus fájlok: CSS fájlok (style.css, admin.css, login.css), kliensoldali JavaScript és képek.
- **views/** – .hbs sablonfájlok (pl. guest.hbs, logged.hbs, admin-dashboard.hbs).
- **routes/** – Express útvonalak (pages.js a megjelenítéshez, auth.js a műveletekhez).
- **controllers/** – Üzleti logika: regisztráció, bejelentkezés, foglalás, és az általános CRUD (CRUD: Create, Read, Update, Delete) műveletek (record.js, update.js, delete.js).
- **utils/** – Segédfüggvények, például az e-mail küldés (mailers.js).
- **Gyökérkönyvtár:** app.js (szerver konfiguráció), database.js (adatbázis kapcsolat).

4. Adatmodell (MySQL)

4.1 Users (Felhasználók)

id, username, phone_num, email, password (bcrypt hash), role ('user', 'barber', 'admin').

4.2 Services (Szolgáltatások)

id, name, price, duration_minutes, pictures (fájlútvonal vagy BLOB).

4.3 Employees (Dolgozók / Portfólió)

id, name, experience, speciality, small_text, description (bio), pictures (profilkép), work1 - work6 (galéria képek).

4.4 Appointments (Foglalások)

id, customer_name, customer_email, customer_phone, appointment_date, appointment_time, service_id, employee_id.

5. Hitelesítés és Jogosultságok

A rendszer **Session-alapú** azonosítást használ. Bejelentkezéskor a felhasználó adatai a req.session-be kerülnek.

Szerepkörök:

- **user:** Alapértelmezett, hozzáfér a bejelentkezett főoldalhoz és foglalhat.
- **barber:** Hozzáfér a saját névre szóló barber-dashboard-hoz, ahol csak a hozzá beosztott vendégeket látja.
- **admin:** Teljes körű hozzáférés az admin felülethez, ahol törölhet időpontokat, kezelhet felhasználókat, szolgáltatásokat és borbélyokat.

6. API és Adatkezelés

A kommunikáció nem JWT-vel, hanem belső végpontokon keresztül történik:

- /auth/login és /auth/register: Beléptetés és regisztráció.
- /auth/booking: Új foglalás rögzítése ütközésvizsgálattal.
- /auth/add-record, /auth/update-record, /auth/delete-record: Általánosított végpontok, amelyek a táblanévről alapján hajtják végre a műveletet az admin felületen.
- /auth/get-images: A szerver /public/images mappájában lévő fájlok listázása az admin választólistákhoz.

7. Képkezelés

A projekt egyedi megoldást alkalmaz a képek megjelenítésére a pages.js-ben található processPictures függvénnyel:

- Ha az adatbázisban tárolt adat fájlútvonal (szöveg), azt közvetlenül használja.
- Ha az adat bináris (Buffer), Base64 formátumú stringgé alakítja, így a böngésző közvetlenül meg tudja jeleníteni.

8. E-mail értesítések

A foglalás sikeres rögzítése után a rendszer a **Resend** szolgáltatáson keresztül küld visszaigazoló e-mailt a mailers.js segítségével. A sablon tartalmazza a vendég nevét, a választott dátumot és időpontot.

9. Környezeti változók (.env)

A biztonság érdekében az alábbi adatokat a .env fájl tárolja:

- DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE: Adatbázis adatok.
- TRANSPORT_USER, TRANSPORT_PASS: Resend API kulcs és feladó.

10. Telepítés

1. Függőségek telepítése: npm install.
2. MySQL adatbázis és táblák létrehozása.
3. .env fájl kitöltése a hitelesítő adatokkal.
4. Indítás: node app.js vagy nodemon app.js.